

## 三角函数图像变换：平移量与伸缩顺序的关系

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（参数条件）：

 $A \neq 0$  且  $\omega > 0$ 。

## 结论

## 结论一（先移后缩）：

**直观描述：**先水平平移  $|\varphi|$  个单位，再将横坐标变为原来的  $\frac{1}{\omega}$ ，最后将纵坐标变为原来的  $|A|$  倍。

$$\begin{aligned}y &= \sin x \rightarrow y = \sin(x + \varphi) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

## 结论二（先缩后移）：

**直观描述：**先将横坐标变为原来的  $\frac{1}{\omega}$ ，再水平平移  $|\frac{\varphi}{\omega}|$  个单位，最后将纵坐标变为原来的  $|A|$  倍。

$$\begin{aligned}y &= \sin x \rightarrow y = \sin(\omega x) \\&\rightarrow y = \sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right] \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

## 推广结论（平移量差异）：

**直观描述：**先缩后移的平移量是  $|\varphi/\omega|$ ，与先移后缩的  $|\varphi|$  不同。

$$T_1 = |\varphi|, \quad T_2 = \left|\frac{\varphi}{\omega}\right|.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

将正弦曲线  $y = \sin x$  变换到  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，有两种等价顺序：先平移后伸缩，或先伸缩后平移。两种顺序的平移量不同，但最终图像重合。

## 核心拆解

**\*\* 要点一（先移后缩）：\*\***

先将曲线左（右）平移  $|\varphi|$  个单位，再横向压缩至原来的  $1/\omega$ ，最后纵向拉

伸至原来的  $|A|$  倍。

**\*\* 要点二（先缩后移）：\*\***

先将曲线横向压缩至原来的  $1/\omega$ ，再左（右）平移  $|\varphi/\omega|$  个单位，最后纵向拉伸至原来的  $|A|$  倍。

**\*\* 要点三（平移量差异）：\*\***

要点二中的平移量不是  $|\varphi|$ ，而是  $|\varphi/\omega|$ 。忽略  $\omega$  是常见错误。

**几何本质（图像层次）**

平移改变曲线的位置（相位），横向伸缩改变曲线的周期。两种顺序的本质差异在于：先平移后伸缩时，平移量不受后续伸缩影响；先伸缩后平移时，平移量要乘以  $1/\omega$  才能达到等价效果。两种操作合成得到相同图像，体现了几何变换的可交换性。

**代数意义（复合函数）**

令  $f(x) = \sin x$ ，则目标函数为  $y = A \sin(\omega x + \varphi) = Af(\omega x + \varphi)$ 。若视  $\omega x + \varphi$  为复合变量，则有  $\omega x + \varphi = \omega(x + \frac{\varphi}{\omega})$ 。因此，先作伸缩  $x \rightarrow \omega x$  再作平移  $\frac{\varphi}{\omega}$  等价于先平移  $\varphi$  再伸缩  $\omega$ 。

**考点价值（常见题型）**

- **\*\* 考法一（正向求解）：\*\*** 给出变换顺序和参数，写出最终函数解析式。需正确计算平移量。
- **\*\* 考法二（逆向反推）：\*\*** 从最终函数解析式反求变换步骤，常要求区分两种路径下的平移量。

**顿悟点**

**\*\* 自变量代换顺序是核心。 \*\*** 伸缩改变了  $x$  的系数，导致后续平移量需要相应缩放。只要抓住  $y = f(\omega x + \varphi) = f(\omega(x + \frac{\varphi}{\omega}))$ ，就能自然得到先缩后移的正确平移量。

**使用场景**

- **\*\* 场景一（作图题）：\*\*** 要求从基本正弦曲线出发，通过给定的变换顺序画出目标函数图像。
- **\*\* 场景二（参数求值）：\*\*** 已知变换过程及最终函数，求参数  $\omega$ 、 $\varphi$  或  $A$ ，需要利用平移量约束。

## 证明

## 思路提示

从函数解析式出发，逐步骤演示两种变换路径，验证最终函数一致，并确认平移量的差异。

## 正式推导

**\*\* 步骤一（先移后缩）：\*\***

$$\begin{aligned}y &= \sin x \\&\rightarrow y = \sin(x + \varphi) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

**\*\* 理由：\*\*** 先水平平移  $|\varphi|$  个单位（左加右减），再将  $x$  替换为  $\omega x$  实现横向压缩，最后乘以  $|A|$  实现纵向拉伸。

**\*\* 步骤二（先缩后移）：\*\***

$$\begin{aligned}y &= \sin x \\&\rightarrow y = \sin(\omega x) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

**\*\* 理由：\*\*** 先横缩  $\frac{1}{\omega}$ ，再平移  $|\varphi/\omega|$  个单位（注意方向由  $\varphi$  符号决定），最后纵缩  $|A|$ 。

**\*\* 步骤三（等价确认）：\*\***

$$A \sin(\omega x + \varphi) = A \sin(\omega x + \varphi).$$

**\*\* 理由：\*\*** 两种路径的最终表达式完全相同，说明变换路径等价。

## 结论回扣

先伸缩后平移的平移量是  $|\varphi/\omega|$ ，不是  $|\varphi|$ ，必须牢记。

## 典型例题

## 例 1（基础）

**题目：** 将函数  $y = \sin x$  的图像，通过先平移后伸缩变换，得到  $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

请写出具体的变换步骤。

**解题步骤：**

**\*\* 第一步（平移相位）：\*\***

将  $y = \sin x$  向左平移  $\frac{\pi}{4}$  个单位，得到  $y = \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 。

**\*\* 理由：**  $\varphi = \frac{\pi}{4} > 0$ ，依据“左加右减”，向左移动  $|\varphi|$ 。

**\*\* 第二步（横缩周期）：\*\***

将横坐标变为原来的  $\frac{1}{2}$ ，曲线被横向压缩，得到  $y = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

**\*\* 理由：**  $\omega = 2$ ，横坐标乘以  $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{2}$ ，即  $x$  换为  $2x$ 。

**\*\* 第三步（纵缩振幅）：\*\***

将纵坐标变为原来的 3 倍，得到  $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

**\*\* 理由：**  $A = 3 > 0$ ，直接乘以  $|A|$ 。

**关键结论：** 先平移后伸缩时，步骤为：平移  $|\varphi|$ ，横缩  $1/\omega$ ，纵缩  $|A|$ 。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 将  $y = \sin x$  变换到  $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{2})$ ，若按先伸缩后平移的顺序，求平移量及具体步骤。

**解题步骤：**

**\*\* 第一步（横缩周期）：\*\***

将横坐标变为原来的  $\frac{1}{3}$ ，得到  $y = \sin(3x)$ 。

**\*\* 理由：**  $\omega = 3$ ，横缩比例  $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{3}$ 。

**\*\* 第二步（右移相位）：\*\***

计算平移量：

$$t = \left| \frac{\varphi}{\omega} \right| = \frac{\pi}{6}.$$

（其中  $\varphi = -\pi/2, \omega = 3$ ）因  $\varphi < 0$ ，应向右平移  $\pi/6$ ，得到

$$\begin{aligned} y &= \sin\left[3\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

**\*\* 理由：**  $**$  先横缩后，平移量调整为  $|\varphi/\omega|$ ，方向仍由  $\varphi$  符号决定（负右移）。

**\*\* 第三步（纵缩振幅）：\*\***

纵坐标变为原来的 2 倍，得到  $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{2})$ 。

**\*\* 理由：**  $A = 2$ ，纵缩  $|A|$  倍。

**关键结论：** 先伸缩后平移的平移量是  $|\varphi/\omega|$ ，不是  $|\varphi|$ 。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知  $y = \sin x$ ，按下列两种变换顺序分别操作，分别写出得到  $y = 4 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$  的步骤，并比较两种路径的平移量。

**解题步骤：****\*\* 第一步（先移后缩）：\*\***

先右移  $\frac{\pi}{3}$ ，得  $y = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ ；再横缩  $\frac{1}{2}$ ，得  $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ；最后纵缩 4，得  $y = 4 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 。

**\*\* 理由：**  $\varphi = -\pi/3 < 0$ ，故右移  $|\varphi| = \pi/3$ ； $\omega = 2$ ，横缩  $1/2$ ； $A = 4$ ，纵缩 4。

**\*\* 第二步（先缩后移）：\*\***

先横缩  $\frac{1}{2}$ ，得  $y = \sin(2x)$ ；再右移  $\frac{\pi}{6}$ ，得  $y = \sin[2(x - \frac{\pi}{6})] = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ；最后纵缩 4，得  $y = 4 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 。

**\*\* 理由：** 先横缩后，平移量  $|\varphi/\omega| = (\pi/3)/2 = \pi/6$ ，方向向右。

**\*\* 第三步（平移量对比）：\*\***

先移后缩平移量  $|\varphi| = \pi/3$ ，先缩后移平移量  $|\varphi/\omega| = \pi/6$ ，且  $|\varphi/\omega| = |\varphi|/\omega$ 。

**\*\* 理由：**  $\omega = 2$  导致先缩后移的平移量减小一半。

**关键结论：** 两种变换路径都可以得到相同图像，但平移量不同；先伸缩后平移的平移量为  $|\varphi|/\omega$ 。

**易错提醒****易错点一（平移量混淆）**

先伸缩后平移时，学生常将平移量误算为  $|\varphi|$ ，导致得到错误解析式。

**正确理解（正确算法）：**

应先伸缩后平移，平移量应为  $|\varphi/\omega|$ ，即  $|\frac{\varphi}{\omega}|$ 。

**错因分析（根源问题）：**

错误在于忽略了横缩已经改变了  $x$  的系数，平移量需要同比例缩放。

### 易错点二（方向混淆）

学生认为  $\varphi > 0$  向右平移， $\varphi < 0$  向左平移，实际相反。

### 正确理解（左加右减）：

$\varphi > 0$  时向左平移  $|\varphi|$ ； $\varphi < 0$  时向右平移  $|\varphi|$ 。

### 错因分析（思维误区）：

将  $x + \varphi$  直观理解为“加就是向右”，混淆了自变量变换与点坐标移动的关系。

### 易错点三（顺序僵化）

部分学生只熟悉一种变换顺序，遇到另一种时不会调整平移量。

### 正确理解（灵活运用）：

两种顺序等价，只需按路径调整平移量：先移后缩用  $|\varphi|$ ；先缩后移用  $|\varphi/\omega|$ 。

### 错因分析（缺乏本质理解）：

未从函数复合的角度理解变换顺序对平移量的影响。

## 结论小结

### 一句话核心

正弦曲线  $y = \sin x$  通过两种不同顺序的平移和伸缩均能到达  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，唯先缩后移的平移量须用  $|\varphi/\omega|$ 。

### 使用条件

- \*\* 条件 1（参数约束）： \*\*  $A \neq 0, \omega > 0$ ，这是变换前提。
- \*\* 条件 2（基本函数）： \*\* 变换出发点是  $y = \sin x$ 。若从其他函数出发，原理相通但平移量公式可能变化。

### 关键提醒

- \*\* 易错点（平移量区别）： \*\* 先伸缩后平移时，一定要用  $|\varphi/\omega|$  而不是  $|\varphi|$ 。
- \*\* 检查项（结果验证）： \*\* 可通过代入  $x = 0$  或特殊点检验变换结果是否与直接写出的一致。